

# 2025 北京航空航天大学（信类）数学分析期末考试

姓名：乐哈哈 学号：2512173

## 一、选择题

1. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^n f(x) dx$  的结果是 ( )  
A. 等于 0                      B. 大于 0                      C. 小于 0                      D. 不确定
  2.  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积的充分必要条件是 ( )  
A.  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有原函数  
B.  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界且只有有限个间断点  
C.  $|f(x)|$  在  $[a, b]$  上可积  
D.  $|f(x)| + f(x)$  与  $|f(x)| - f(x)$  在  $[a, b]$  上均可积
  3. 若  $\int_0^x \sin(x-t)^2 dt$  与  $x^k$  在  $x \rightarrow 0$  时是同阶无穷小, 则  $k =$  ( )  
A. 1                              B. 2                              C. 3                              D. 不存在
  4. 已知参数方程曲线  $\begin{cases} x = \sin t - t \cos t \\ y = \cos t + t \sin t \end{cases} (t \in [0, \pi])$ , 则该曲线的弧长为 ( )  
A. 1                              B.  $\frac{\pi^2}{2}$                               C. 2                              D.  $\frac{\pi}{2}$
  5. 若  $\int_1^e \frac{1}{(x-1)^{p-1}} dx$  与  $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{p+1}} dx$  均收敛, 则 ( )  
A.  $p < -2$                       B.  $-2 < p < 0$                       C.  $0 < p < 2$                       D.  $p > 2$
- 

## 二、计算题

6. 求极限:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{4n^2 - i^2}}$
7. 求不定积分:  $\int x \tan^2 x dx$
8. 求定积分:  $\int_{-1}^1 (1 + x \cos x) \ln(1 + x^2) dx$

9. 求瑕积分:  $\int_{-1}^0 \frac{1}{(3-x)\sqrt{1+x}} dx$
10. 求  $f(x) = \ln(2 - \cos x)$  的 4 阶麦克劳林展开式。

### 三、解答与证明题

11. 设曲线  $f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + Cx$ , 当  $x \in (0, 1)$  时  $f(x) > 0$ 。该曲线与直线  $y = 0, x = 1$  围成的图形面积记为  $S$ , 已知  $S = 2$ 。
- (1) 求  $a$  与  $C$  的关系式;
- (2) 记  $S$  绕  $x$  轴旋转一周后的旋转体体积为  $V$ , 问当  $a$  取何值时,  $V$  最小?
12. 已知  $f(x) = xe^{-x}$ , 求  $f(x)$  的单调区间、极值、拐点及最大值。
13. 已知  $a > 0$ , 讨论反常积分  $\int_1^{+\infty} \ln(1 + \sqrt{x}) \tan\left(\frac{1}{x^a}\right) dx$  的敛散性。
14. **证明题:** 已知  $f(x)$  在  $[a, b]$  上二阶可导, 且  $f'(x) > 0, f''(x) > 0$ 。
- 证明:  $(b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2} \geq \int_a^b f(x) dx$
15. 已知  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上连续可导且严格单调递增, 满足  $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$ 。记  $a = \int_0^1 f(x) dx$ 。
- (1) 证明  $a > 0$ ;
- (2) 设  $g(x) = a(1-x^2) + \int_1^x f(t) dt$ , 证明:  $\exists \xi \in (-1, 1)$ , 使得  $g''(\xi) = 0$ 。
- 已知  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上连续可导且严格单调递增, 满足  $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$ 。记  $a = \int_0^1 f(x) dx$ 。
- (1) 证明:  $\exists \xi \in (-1, 1)$ , 使得  $f'(\xi) = 2a$